

Лагранжев формализм теории прогресса: вывод критерия сложности из принципа наименьшего действия

М. С. Кемаев

Аннотация

Показано, что теория прогресса как квантовой фазы ($dC/dt = E/\hbar$) естественно вписывается в лагранжев формализм. Вводится лагранжиан прогресса $L = T_{\text{comp}} - V_{\text{diss}}$, где кинетический член $T_{\text{comp}} = \hbar \cdot (dC/dt)^2 / 2$ описывает скорость усложнения, а потенциал $V_{\text{diss}} = \Gamma_{\text{diss}} \cdot C$ — диссипативные потери. Применение принципа наименьшего действия даёт уравнение Лагранжа для сложности, решением которого является критерий $\Xi = (dC/dt)_{\text{pot}} / \Gamma_{\text{diss}} > 1$. Показано, что теория прогресса представляет собой принцип наименьшего действия для квантовой фазы, что окончательно встраивает её в фундаментальную физику.

Ключевые слова: теория прогресса, квантовая фаза, лагранжиан, принцип наименьшего действия, энергия сложности, диссипация, критерий Ξ .

1. Введение

Ранее автором был предложен фундаментальный принцип $dC/dt = E/\hbar$ и введена энергия сложности U , описывающие рост структурной сложности как квантовый процесс [1–3]. Теория успешно объяснила аномалию JWST [1] и получила независимое подтверждение в симуляциях COLIBRE [3].

Однако оставался открытым вопрос о выводе теории из вариационного принципа. В данной работе мы показываем, что динамика сложности подчиняется принципу наименьшего действия, и вводим лагранжиан прогресса.

2. Лагранжиан прогресса

По аналогии с классической механикой, определим функцию Лагранжа для системы, стремящейся к усложнению:

$$L = T_{\text{comp}} - V_{\text{diss}} \quad (1)$$

где:

- **T_comp** — кинетический член прогресса, энергия движения системы к более сложному состоянию.
- **V_diss** — потенциал диссипации, энергия, которую система тратит на преодоление хаоса.

Естественно положить: **$T_{comp} = (1/2) \cdot \hbar \cdot (dC/dt)^2$** (2)

Выбор (2) обусловлен соображениями размерности ($\hbar$ имеет размерность действия) и прямой аналогией с кинетической энергией в механике.

Потенциал диссипации определим как: **$V_{diss} = \Gamma_{diss} \cdot C$** (3)

где Γ_{diss} — коэффициент диссипации. Чем выше сложность C , тем больше потери на её поддержание.

3. Принцип наименьшего действия и уравнение Лагранжа

Действие S для системы на интервале времени $[t_1, t_2]$ имеет вид: **$S = \int L dt = \int [(1/2) \hbar (dC/dt)^2 - \Gamma_{diss} \cdot C] dt$** (4)

Согласно принципу наименьшего действия, реальная траектория $C(t)$ должна доставлять минимум функционалу S . Уравнение Эйлера-Лагранжа: **$d/dt (\partial L / \partial (dC/dt)) - \partial L / \partial C = 0$** (5)

Вычисляем частные производные:

- $\partial L / \partial (dC/dt) = \hbar \cdot (dC/dt)$
- $\partial L / \partial C = -\Gamma_{diss}$

Подстановка в (5) даёт: **$d/dt (\hbar \cdot dC/dt) - (-\Gamma_{diss}) = 0$**

Отсюда получаем фундаментальное уравнение динамики сложности: **$\hbar \cdot d^2C/dt^2 + \Gamma_{diss} = 0$** (6)

Это уравнение описывает ускорение или замедление прогресса.

4. Связь с критерием Ξ

Для анализа устойчивости прогресса перепишем (6) в форме потока: **$\hbar \cdot dC/dt = E - \Gamma_{diss} \cdot t$** (7)

Интегрируя (6), получаем, что скорость усложнения сохраняется, когда внешняя энергия компенсирует диссипацию.

Потенциальная скорость усложнения, обеспечиваемая энергией системы, есть:
 $(dC/dt)_{pot} = E / \hbar$ (8)

Фактическая скорость усложнения — это $(dC/dt)_{pot}$ за вычетом диссипативных потерь. Условие роста сложности: $(dC/dt)_{pot} > \Gamma_{diss} / \hbar$

Введя критерий Ξ : $\Xi = (dC/dt)_{pot} / \Gamma_{diss} * \hbar$, получаем условие: $\Xi > 1$ (9)

Таким образом, критерий Ξ , ранее введённый автором как эмпирический [2], теперь строго выводится из принципа наименьшего действия.

5. Физический смысл

Полученный результат имеет ясный физический смысл:

- Система стремится к минимуму действия, балансируя между стремлением к сложности (T_{comp}) и диссипативными потерями (V_{diss}).
- Если энергии достаточно, чтобы превысить диссипативный порог, действие минимизируется на траектории роста сложности.
- Если диссипация доминирует, минимум действия достигается на траектории деградации ($C \rightarrow 0$).

Это объясняет, почему нейтрон (высокая U) минимизирует своё действие, оставаясь стабильным, тогда как мюон ($U = 0$) минимизирует действие через распад.

6. Заключение

Впервые предложен лагранжиан прогресса $L = (1/2) \hbar (dC/dt)^2 - \Gamma_{diss} \cdot C$. Применение принципа наименьшего действия даёт уравнение динамики сложности $\hbar \cdot d^2C/dt^2 + \Gamma_{diss} = 0$ и строго выводит критерий $\Xi > 1$.

Теория прогресса перестаёт быть феноменологической и получает фундаментальное обоснование в рамках вариационного исчисления, что ставит её в один ряд с принципами классической механики и квантовой теории поля.

Список литературы

1. Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>
2. Кемаев М.С. Критерий Ξ . DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18314503>

3. Кемаев М.С. Подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$ симуляциями COLIBRE.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19666177>